

II Examen Parcial
Sábado 22 de octubre 2016

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Utilice cuaderno de examen u hojas previa y debidamente grapadas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable, teléfono celular, ni cualquier otro dispositivo con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Considere la operación $\otimes$ definida en $\mathbb{R}$ por $a \otimes b = a + 2ab + b$. Muestre que $\frac{-1}{2}$ es el único elemento en $\mathbb{R}$ que no poseen elemento simétrico bajo esta operación. [3 puntos]

2. Sea T el conjunto de los múltiplos de 3, es decir, $x \in T$ si y solo si $x = 3n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$.

Se define sobre T la operación binaria $\perp$ mediante la regla $x \perp y = \frac{xy}{3} \quad \forall x, y \in T$.

- a) Muestre que la estructura $(T, \perp)$ es cerrada, asociativa y conmutativa. [3 puntos]
b) Determine el elemento neutro de la estructura $(T, \perp)$. [1 punto]
c) Encuentre todos los elementos de la estructura $(T, \perp)$ que son invertibles. [2 puntos]
d) Determine todos los elementos absorbentes en la estructura $(T, \perp)$. [1 punto]

Nota:

Un elemento a de la estructura $(T, \perp)$ es **absorvente** si y solo si $a \perp b = a = b \perp a \quad \forall b \in T$.

3. Sea $(G, \circ)$ un grupo, con $G = \{a, b, c, d, e\}$ donde la operación $\circ$ está definida por la tabla:

$\circ$	a	b	c	d	e
a	d	a	b	e	c
b	a	b	c	d	e
c	b	c	e	a	d
d	e	d	a	c	b
e	c	e	d	b	a

- a) ¿Cuál es el elemento neutro de $(G, \circ)$? [1 punto]
b) ¿Cuál es el elemento simétrico de a en la estructura $(G, \circ)$? [1 punto]
c) ¿Es $(G, \circ)$ un grupo abeliano? Justifique [1 punto]
d) Determine dos subgrupos de la estructura $(G, \circ)$ [1 punto]
e) Resuelva, para x , la ecuación $a \circ e \circ x^2 = c \circ x \circ d \circ a$ en $(G, \circ)$ [3 puntos]

4. Si A es una matriz cuadrada se define su **traza** -y se escribe $\mathbf{tr}(\mathbf{A})$ - como la suma de las entradas que se ubican en la diagonal de A . Así, si:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \\ -1 & -9 & 0 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

entonces $\mathbf{tr}(\mathbf{A}) = 4 + -9 + 3 = -2$

Sea H el conjunto de las matrices en $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cuya traza es cero. Demuestre que $(H, +)$ es un subgrupo de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$ donde $+$ representa la suma usual de matrices. **[3 puntos]**

5. Sea $\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \middle/ x, y \in \mathbb{R} \right\}$.

Se sabe que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es un anillo, con la suma y multiplicación usuales en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

- a) Muestre que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es conmutativo y posee elemento unidad. **[2 puntos]**
 b) Muestre que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es un anillo con divisores de cero. **[2 puntos]**

6. Sea $S = \{A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \mid (1, -1, 2)A = (0, 0)\}$.

- a) Pruebe que $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \in S$ **[1 punto]**
 b) Pruebe que S es un subespacio vectorial de $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ **[3 puntos]**

7. Sea $V = \{at^2 + bt + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2, con coeficientes reales y sean $u = t^2 + 1$, $v = t^2 + t$ y $w = t + 1$ tres vectores en V .

- a) Pruebe que $\{u, v, w\}$ es un conjunto linealmente independiente. **[3 puntos]**
 b) Exprese el vector $-3t^2 + 2t - 4$ como combinación lineal de u, v , y w . **[3 puntos]**